¿QUÉ ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA?

Por

ALAN F. CHALMERS

Tercera edición
Corregida y aumentada

siglo veintiuno de españa editores, sa
PRINCIPE DE VERGARA, 78. 25006 MADRID. ESPAÑA

siglo veintiuno editores, sa
CERRO DEL AGUA, 248, 04203 MÉXICO D.F.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento (ya sea gráfico, electrónico, óptico, químico, mecánico, fotocopia, etc.) y el almacenamiento o transmisión de sus contenidos en soportes magnéticos, sonoros, visuales o de cualquier otro tipo sin permiso expreso del editor.

Primera edición en España, enero de 1982
Segunda edición en España, enero de 1984 (revisada y ampliada)
Tercera edición en España (14ª reimp.), mayo de 2000 (revisada y ampliada)
© SIGLO XXI DE ESPAÑA EDITORES, S. A.

Príncipe de Vergara, 78,.28006 Madrid
© A. E Chalmers 1976,1982, 1999
Primera edición en inglés, 1976
Segunda edición en inglés, 1982
Tercera edición en inglés, 1999
© University of Queensland Press
Título original: *What* rs *this thing called sciencc2*

DERECHOS FESERVADOS CONFORME A LA LEY

Impreso y hecho en España
Printed and made in Spain

Diseño de la cubierta: El Cubrí
ISBN: 84-323-0426-3
Depósito legal: M-18.890-2000
Fotocomposición: EFCA, S.A.
Parque Industrial «Las Monjas»
28850 Torrejón de Ardoz (Madnd)
Impreso en Closas-Orcoyen, S.L. Polígono Igarsa
Paracuellos de Jarama (Madrid)

9. LAS TEORÍAS COMO ESTRUCTURAS.
2: LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACJÓN

INTRODUCCIÓN A IMRE LAKATOS

Imre Lakatos fue un húngaro que se trasladó a Inglaterra a finales de los cincuenta, donde recibió la influencia de Karl Popper, quien, en palabras del propio Lakatos, "cambió [su] vida" (Worrall y Currie, 1978a, p. 139). Aunque fue un decidido seguidor de la concepción de la ciencia de Popper, Lakatos se dio cuenta de algunas de las dificultades a las que se enfrentaba el falsacionismo de Popper, dificultades del tipo de las que hemos considerado en el capítulo 7. A mediados de los sesenta, Lakatos supo del punto de vista alternativo de la ciencia contenido en *The structure of scíentifíc revo/utíons*, de Kuhn. Los puntos de vista de Popper y Kuhn tienen mucho en común, a pesar de que proponen concepciones de la ciencia rivales. En particular, ambos se oponen a las posiciones positivista e inductivista, ambos conceden prioridad a la teoría (o paradigma) frente a la observación e insisten en que la búsqueda de resultados de la observación, su interpretación y aceptación o rechazo, tienen lugar con un trasfondo de teoría o paradigma. Lakatos continuó la tradición y buscó un modo de modificar el falsacionismo de Popper y liberarlo de sus dificultades, recurriendo a algunos de los conceptos de Kuhn a la vez que rechazaba los aspectos relativistas de éste. Al igual que Kuhn, Lakatos reconoció en su valor un panorama de la actividad científica que la presenta dentro de un entramado, y acuñó la frase "programa de investigación" para referirse a lo que, en cierto sentido, era su alternativa a los paradigmas de Kuhn. La fuente primordial para conocer la concepción que tiene Lakatos de la metodología es su texto de 1970.

LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE LAKATOS

Vimos en el capítulo 7 que una de las dificultades importantes del falsacionismo de Popper era que no existía una guía clara respecto de qué parte del complejo teórico era culpable de una falsación aparente. Si se deja al antojo del científico individual situar la culpa donde le plazca, es difícil ver cómo puedan progresar las ciencias maduras de la manera coordinada y coherente con que parecen hacerlo. Lakatos respondió sugiriendo que no todas las partes de una ciencia van a la par. Algunas leyes o principios son más básicos que otros. De hecho, algunos son tan fundamentales que definen los rasgos de una ciencia, y por lo tanto, no se les puede culpar de ningún fallo aparente, sino que la culpa debe recaer en componentes menos fundamentales. Se puede ver una ciencia como el desarrollo programático de las implicaciones que tienen los principios fundamentales. Los científicos pueden tratar de resolver los problemas modificando los supuestos más periféricos de la manera que crean conveniente. En la medida en que sus esfuerzos tengan éxito, contribuirán al desarrollo de un mismo *programa le investigación,* por muy diversos que sean sus intentos de jugar con las suposiciones periféricas.

Lakatos llamó a los principios fundamentales el *núcleo central* de un programa de investigación. Más que ninguna otra cosa, la característica definitoria de un programa es su núcleo central. Toma la forma de unas hipótesis muy generales que son la base a partir de la cual se desarrolla el programa. He aquí algunos ejemplos. El núcleo central de la astronomía copernicana lo constituirían los supuestos de que la tierra y los planetas giran alrededor de un Sol inmóvil y de que la Tierra gira sobre su eje una vez al día. El núcleo central de la física newtoniana está compuesto por las leyes del movimiento de Newton más su ley de la atracción gravitatoria. El núcleo central del materialismo histórico de Marx seria el supuesto de que el cambio social ha de ser explicado en términos de lucha de clases, siendo determinados la naturaleza de las clases y los detalles de la lucha, en último término, por la base económica.

Los fundamentos de un programa necesitan ser ampliados con una serie de suposiciones suplementarias con el fin de llenarlos de substancia, de modo que se puedan hacer predicciones definidas. No sólo

consta de hipótesis explícitas y leyes que completan el núcleo central, sino, además, de supuestos subyacentes a las condiciones iniciales, que especifican situaciones particulares, y también teorías presupuestas en los enunciados observacionales y en los resultados experimentales. Por ejemplo, el núcleo central del programa de investigación copernicano necesitaba ser aumentado añadiendo numerosos epiciclos a las órbitas planetarias inicialmente circulares; también fue necesario cambiar el cálculo de la distancia previamente aceptada de la Tierra a las estrellas. Inicialmente, el programa implicaba también la suposición de que se puede considerar segura la información obtenida a simple vista de la posición, tamaño y brillo de estrellas y planetas. Todo desajuste en la correspondencia entre un programa articulado y la observación debe ser atribuido a los supuestos suplementarios, y no al núcleo central. Lakatos llamó cinturón protector a la suma de hipótesis adicionales que complementan el núcleo central, con el fin de subrayar que su papel consiste en proteger el núcleo central de las falsaciones. Según Lakatos (1970, p. 133), el núcleo central es hecho infalsable por “las decisiones metodológicas de sus protagonistas". Por ejemplo, el cinturón protector del programa copernicano fue modificado reemplazando por órbitas elípticas el conjunto de epiciclos de Copérnico y por datos telescópicos los obtenidos a simple vista. También se llegó a modificar las condiciones iniciales, con cambio en la estimación de la distancia entre las estrellas y la Tierra y con la adición de nuevos planetas. Lakatos hizo uso libre del término “heurístico" para caracterizar los programas de investigación. Por ejemplo, parte de la heurística necesaria para resolver crucigramas seria "comienza por las pistas que requieren palabras cortas como respuesta y después por aquéllas para las que la palabra de respuesta es larga". Lakatos dividió las líneas maestras del trabajo dentro de un programa de investigación en heurística negativa y heurística positiva La heurística negativa especifica lo que se aconseja no hacer al científico. Como ya hemos visto, a los científicos se les sugiere no jugar con el núcleo central del programa en el que trabajan. Cualquier científico que modifique el núcleo central habrá decidido, de hecho, salirse del programa. Tycho Brabe se apartó del programa copernicano al proponer que todos los planetas excepto la Tierra giran alrededor del Sol y que el Sol gira alrededor de la Tierra.

La heurística positiva de un programa, la que indica a los científicos qué deben hacer, no lo que no deben, es más difícil de caracterizar

específicamente que la heurística negativa. La heurística positiva sirve de guía de cómo se debe complementar el núcleo central y de cómo debe modificarse el cinturón protector resultante para que un programa sea capaz de explicar y predecir los fenómenos observables. En palabras del propio Lakatos (1970, p. 135), "la heurística positiva consiste en un conjunto parcialmente articulado de sugerencias o indicaciones sobre cómo cambiar y desarrollar las "variantes refutables" del programa de investigación, cómo modificar, refinar el cinturón protector "refutable"". El desarrollo de un programa no sólo supondrá la adición de las oportunas hipótesis auxiliares, sino también el desarrollo de las técnicas matemáticas y experimentales idóneas. Por ejemplo, desde los mismos comienzos del programa copernicano, resultó evidente que eran necesarias técnicas matemáticas para combinar y manipular los epiciclos y también mejores técnicas de observación de las posiciones planetarias. Lakatos puso como ejemplo de la noción de heurística positiva la historia del desarrollo inicial, por parte de Newton, de su teoría gravitatoria. En este caso, la heurística positiva implicaba la idea de que se debe empezar por casos sencillos, ideales, para, una vez dominados, proceder al estudio de casos más complicados y realistas. Newton llegó en primer lugar a la ley de la atracción de los cuadrados inversos considerando el movimiento elíptico de un punto-planeta alrededor de un punto-sol inmóvil. Era evidente que, si se había de aplicar en la práctica el programa al movimiento planetario, sería necesario transformar este modelo idealizado en otro más realista. Pero este desarrollo suponía una solución de los problemas teóricos que no se iba a lograr sin un considerable trabajo teórico. El propio Newton, enfrentado con un programa definido, esto es, guiado por una heurística positiva, hizo notables progresos. En primer lugar, tuvo en cuenta el hecho de que tanto el Sol como un planeta se mueven bajo el influjo de su atracción mutua. Después tuvo en cuenta el tamaño finito de los planetas y los trató como si fueran esferas. Una vez resuelto el problema matemático que planteaba este movimiento, Newton procedió a considerar otras complicaciones, tales como las introducidas por la posibilidad de que un planeta pueda girar, y el hecho de que existan fuerzas gravitatorias entre los planetas así como entre cada planeta y el Sol. Cuando Newton hubo llegado a este punto del programa, siguiendo el camino que le había parecido más o menos necesario desde el comienzo, empezó a ocuparse de la correspondencia

entre su teoría y la observación. Cuando vio que la correspondencia no cuadraba, lo que hizo fue pasar a planetas no esféricos, etc. Además de un programa teórico, la heurística positiva contenía otro experimental. Dicho programa incluía el desarrollo de telescopios más precisos, junto con las teorías necesarias para su utilización en astronomía, tales como aquellas que proporcionan los medios adecuados para tener en cuenta la refracción de la luz en la atmósfera terrestre. La formulación inicial del programa de Newton también conllevaba la conveniencia de construir aparatos lo suficientemente sensibles como para detectar la atracción gravitatoria a escala de laboratorio (experimento de Cavendish).

El programa que tenía en su núcleo las leyes del movimiento de Newton y su ley de gravitación proporcionó una sólida guía heurística, esto es, desde el comienzo se había dibujado un programa bastante definido. Lakatos (1970, pp. 140-55) da cuenta del desarrollo de la teoría de Bohr del átomo como otro ejemplo de la heurística positiva en acción. Una característica importante de estos ejemplos del desarrollo de los programas de investigación lo constituye la etapa comparativamente tardía en que resultan oportunas las comprobaciones observacionales. Este hecho está de acuerdo con mis comentarios de la sección primera del capítulo 8 sobre la construcción por parte de Galileo de la mecánica. Los primeros trabajos de un programa se realizan sin prestar atención a las aparentes falsaciones que aparecen en la observación, o a pesar de ellas. Hay que dar una oportunidad al programa de investigación para que haga efectivo todo su potencial. Hay que construir un cinturón protector adecuado y convenientemente sofisticado. En el ejemplo de la revolución copernicana, este cinturón incluía el desarrollo de una mecánica adecuada capaz de incorporar el movimiento de la Tierra y de una óptica adecuada que ayudara a interpretar los datos del telescopio. Cuando se ha desarrollado un programa hasta un punto en que es conveniente someterlo a pruebas observacionales, según Lakatos son las confirmaciones y no las falsaciones las que tienen capital importancia. El valor de un programa de investigación viene indicado por la medida en que conduce a predicciones nuevas que son confirmadas. El programa newtoniano conoció confirmaciones espectaculares de este tipo cuando Galle observó por primera vez el planeta Neptuno y cuando el cometa Halley regresó según se había predicho. Las predicciones fallidas, tales como los primeros

cálculos de Newton de la órbita de la Luna, indican sencillamente que se requiere más trabajo para complementar o modificar el cinturón protector.

La principal señal del mérito de un programa de investigación es la medida en que es capaz de conducir a predicciones nuevas que resultan confirmadas. Una segunda señal, implícita en nuestra discusión anterior, es que un programa de investigación debe ser en verdad un *programa.* La heurística positiva debe ser lo bastante coherente para guiar la investigación futura diseñando un programa. Lakatos pone como ejemplos de programas que cumplen el segundo requisito, pero no el primero, al marxismo y a la psicología freudiana, y de programa que cumple el primero basta cierto punto, pero no el segundo, a la sociología contemporánea (aunque no sustanció en detalle estas consideraciones). En todo caso, un programa de investigación *progresivo* será uno que mantenga su coherencia y que conduzca, al menos intermitentemente, a nuevas predicciones que resulten confirmadas, mientras que un programa *degenerativo* será el que pierda su coherencia y/o fracase en llevar a nuevas predicciones confirmadas. La substitución de un programa degenerativo por otro progresivo constituye la versión de Lakatos de revolución científica.

LA METODOLOGÍA DENTRO DE UN PROGRAMA Y LA COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS

Debemos ahora discutir la metodología de Lakatos de los programas científicos de investigación en los siguientes contextos: dentro del trabajo de un programa y en el choque entre un programa de investigación y otro. El trabajo que se realiza dentro de un solo programa de investigación supone la expansión y modificación de su cinturón protector añadiendo y articulando diversas hipótesis. Se puede permitir cualquier maniobra mientras no sea *al hoc*, en el sentido analizado en el capítulo 6. Las modificaciones o adiciones al cinturón protector de un programa de investigación deben ser comprobables de forma independiente. Los científicos o grupos de científicos pueden desarrollar el cinturón protector de la manera que deseen, siempre que sus maniobras ofrezcan la oportunidad de hacer nuevas comprobaciones

y, por tanto, la posibilidad de realizar nuevos descubrimientos. Como ejemplo tomemos el caso del desarrollo de la teoría de Newton que hemos considerado ya varias veces y examinemos la situación que enfrentaron Leverrier y Adams cuando se dedicaron a estudiar la problemática órbita del planeta Urano. Aquellos científicos optaron por modificar el cinturón protector del programa aduciendo que las condiciones iniciales eran insuficientes y sugiriendo que existía un planeta, todavía no identificado, próximo a Urano y que distorsionaba su órbita. Su propuesta estaba de acuerdo con la metodología de Lakatos porque era comprobable. Se podía buscar el planeta conjeturado dirigiendo telescopios hacia la región apropiada del cielo. Pero serian lícitas otras respuestas posibles, de acuerdo con la posición de Lakatos. Por ejemplo, podría haberse achacado la problemática órbita a algún nuevo tipo de aberración del telescopio, siempre que esta sugerencia se hiciera de modo que fuera posible comprobar la existencia de la nueva aberración. En cierto sentido, cuantas más propuestas comprobables se hagan para resolver el problema, tanto mejor, porque así aumentan las oportunidades de éxito (donde éxito significa la confirmación de la nueva predicción que resulte de la propuesta). La metodología de Lakatos excluye las propuestas *ad hoc*. Así, en nuestro ejemplo, quedaría excluido el intento de encajar la problemática órbita de Urano por el simple expediente de denominar esa órbita compleja como el movimiento natural de Urano. No se abre a nuevas pruebas y no ofrece, por ende, la expectativa de nuevos descubrimientos.

Un segundo tipo de maniobra prohibido por la metodología de Lakatos es el que va en contra del núcleo central. Una propuesta de este tipo destruye la coherencia de un programa y equivale a salirse de él. Un científico que tratara de hacer frente a la órbita de Urano proponiendo que la fuerza entre Urano y el Sol obedece a alguna ley distinta de la del inverso de los cuadrados estaría saliéndose del programa de investigación newtoniano.

El hecho de que cualquier parte del complejo laberinto teórico pueda ser responsable de una aparente falsación plantea un serio problema al falsacionista, que confía en un método general de conjeturas y refutaciones. Para él, la incapacidad de localizar la fuente del problema da como resultado un caos ametódico. La metodología de Lakatos está diseñada para evitar esa consecuencia. Se mantiene el orden

gracias a la inviolabilidad del núcleo central de un programa y a la heurística positiva que le acompaña. La proliferación de conjeturas ingeniosas dentro de ese marco le llevará a progresar, siempre que algunas de las predicciones resultantes de las conjeturas ingeniosas tengan éxito de vez en cuando. Los resultados de las comprobaciones experimentales son los que determinan de modo muy sencillo las decisiones de mantener o rechazar una hipótesis. La relación de la observación con una hipótesis que se está comprobando es relativamente poco problemática dentro de un programa de investigación, debido a que el núcleo central y la heurística positiva sirven para definir un lenguaje observacional bastante estable.

Como se mencionó anteriormente, la versión de Lakatos de una revolución kuhniana implica la sustitución de un programa de investigación por otro. Hemos visto que Kuhn (1970, p. 94) fue incapaz de dar una respuesta clara a la pregunta sobre el sentido en que se puede decir que un paradigma es superior a otro al cual reemplaza, y no le quedó otra opción que apelar a la autoridad de la comunidad científica. Los paradigmas posteriores son superiores a sus predecesores porque la comunidad científica lo considera así, y “no hay norma más alta que la aceptación por la comunidad relevante". Lakatos no estaba satisfecho con las implicaciones relativistas de la teoría de Kuhn, y buscó una norma que quedara fuera de los paradigmas particulares o, en el caso de Lakatos, programas de investigación que pudieran usarse para identificar algún sentido no relativista para el progreso de la ciencia. En la medida en que llegó a tener tal norma, ésta radicaba en sus conceptos de programas de investigación progresivos y degenerativos El progreso implica la substitución de un programa degenerativo por uno progresivo, siendo este último una mejora sobre el primero en el sentido de que ha demostrado predecir de modo más eficiente nuevos fenómenos.

NUEVAS PEEDICCIONES

La medida no relativista del progreso que Lakatos proponía se basaba fuertemente en la noción de nueva predicción. Un programa es superior a otros en cuanto que pueda predecir con más éxito un fenómeno

nuevo. Tal y como Lakatos llegó a notar, la noción de una predicción nueva no es tan simple como pudiera parecer a primera vista, y es preciso cuidado para moldear dicha noción en una forma que sirva al propósito requerido dentro de la metodología de Lakatos o, en rigor, de cualquier metodología que pretenda hacer uso significativo de ella.

Nos hemos encontrado ya con nuevas predicciones en el contexto de la metodología de Popper. Yo sugerí, en dicho contexto, que la esencia de la posición de Popper es que una predicción es nueva, en un momento particular, en la medida en que no figura dentro del conocimiento familiar y aceptado generalmente en ese tiempo, o que incluso choca con él. Para Popper, probar una teoría por el camino de sus nuevas predicciones suponía un ensayo severo, precisamente porque la predicción chocaba con las expectativas predominantes. El uso que hace Lakatos de las nuevas predicciones, en un sentido, parecido al popperiano, de ayuda para caracterizar la progresividad de un programa de investigación, no cumple su objetivo; él mismo llegó a percatarse de ello, y así se puede establecer por medio de contraejemplos bastante simples, ejemplos sacados de los programas mismos que Lakatos utilizó libremente para ilustrar su posición. Los contraejemplos comprenden situaciones en las que el valor de un programa de investigación se demuestra por su capacidad de explicar fenómenos que ya estaban bien establecidos y eran familiares, y por tanto no nuevos en el sentido popperiano.

Algunas características del movimiento planetario han sido bien conocidas desde la Antigüedad, pero fueron explicadas adecuadamente sólo con la aparición de la teoría copernicana; incluyen el movimiento de retrogradación de los planetas y el hecho de que los planetas aparecen con su brillo máximo cuando están retrogradando, así como el hecho de que Venus y Mercurio no aparecen nunca lejos del Sol. Las características cualitativas de estos fenómenos se siguen directamente tan pronto como se ha supuesto que la Tierra gira alrededor del Sol junto con los planetas y que las órbitas de Mercurio y Venus son interiores a la de la Tierra, mientras que en la teoría tolemaica sólo se pueden explicar introduciendo epiciclos diseñados especialmente con ese objeto. Lakatos se adhirió a Copérnico, como la mayoría de nosotros, supongo, reconociendo en esto una señal importante de la superioridad del sistema copernicano sobre el tolemaico. Sin embargo, la predicción copernicana de las características generales

del movimiento planetario no eran nuevas en el sentido que hemos definido, por la sencilla razón de que estos fenómenos eran bien conocidos desde la Antigüedad. La observación de la paralaje en las estrellas fue probablemente la confirmación primera de la teoría copernicana por medio de una predicción nueva en el sentido que estamos discutiendo, pero esto no sirve en absoluto al propósito de Lakatos, pues no ocurrió sino bien entrado el siglo XIX, mucho después de que la superioridad de Copérnico sobre Tolomeo hubiera sido aceptada por la ciencia.

Es fácil encontrar otros ejemplos. Una de las pocas observaciones que se podían invocar en apoyo de la teoría general de la relatividad de Einstein era la precesión del perihelio de la órbita del planeta Mercurio, un fenómeno muy conocido y que había sido aceptado mucho antes de que lo explicara la teoría de Einstein. Una de las características más impresionantes de la mecánica cuántica fue su capacidad de explicar los espectros producidos por la luz emitida desde gases, un fenómeno familiar a los experimentadores durante más de medio siglo antes de que estuviera disponible la explicación de la mecánica cuántica. Se puede decir que estos fenómenos implican una predicción nueva de fenómenos más que la predicción de nuevos fenómenos.

En vista de las consideraciones presentadas por E. Zahar (1973), Lakatos llegó a darse cuenta de que debía modificarse el concepto de nuevas predicciones en la formulación original de la metodología de los programas científicos de investigación. Después de todo, a la hora de valorar la medida en que algunos fenómenos observables soportan una teoría o programa, con seguridad es un hecho contingente históricamente y sin ninguna relevancia filosófica saber qué viene primero, si la teoría o el conocimiento de los fenómenos. La teoría de la relatividad de Einstein puede explicar la órbita de Mercurio y también la curvatura de los rayos de luz en un campo gravitacional. Ambos son logros considerables en apoyo de la teoría. Sucede que la precesión del perihelio de Mercurio era conocida antes de la formulación por Einstein de su teoría, mientras que la curvatura de los rayos de luz fue descubierta después. Pero ¿habría sido distinto, en cuanto a nuestro conocimiento de la teoría de Einstein, si hubiera sucedido al revés, o si ambos fenómenos hubieran sido descubiertos antes o después Todavía se debate sobre los detalles sutiles de la respuesta apropiada a estas reflexiones, por ejemplo por Alan Musgrave (1974b) y John Worrall

(1985 y 1989a), pero parece bastante sencillo lo que es preciso intuir y que funciona en la comparación entre Copérnico y Tolomeo. La explicación tolemaica del movimiento de retrogradación no constituía un apoyo significativo para aquel programa porque fue arreglada artificialmente para que se ajustara a los datos observables, añadiendo epiciclos diseñados especialmente con ese propósito. En contraste con esto, los fenómenos observables se seguían de modo natural de la teoría copernicana, sin ninguna necesidad de ajustes artificiales. Las predicciones que cuentan en una teoría o programa son aquellas que son naturales, no las forzadas. Lo que esta aquí detrás de la intuición es quizás la idea de que la evidencia soporta una teoría si, sin la teoría, existen coincidencias inexplicadas contenidas en la evidencia. ¿Cómo podría la teoría copernicana predecir con éxito todas las características generales observables del movimiento planetario de no ser esencialmente correctaa? El mismo argumento no funciona en el caso de la explicación tolemaica del fenómeno. Siendo la teoría tolemaica totalmente errónea, no es coincidencia que pueda explicar los fenómenos añadiendo epiciclos como modo de conseguirlo. De esta manera trata el asunto Worrall (1985,1989).

En vista de esto, deberíamos reformular la metodología de Lakatos de manera que un programa sea progresivo en la medida en que hace predicciones naturales que resultan confirmadas, en oposición a las nuevas, donde "natural" se opone a "forzado" o "ad hoc". (Volveremos a mirar este asunto desde un ángulo diferente, y quizá superior, en el capítulo 13.)

PRUEBA DE LA METODOLOGÍA FRENTE A LA HISTORJA

Lakatos compartió con Kuhn su preocupación sobre la historia de la ciencia. Pensaba que era deseable que toda teoría de la ciencia fuera capaz de encontrar un sentido a la historia de la ciencia, esto es, que en un cierto sentido, se ha de comprobar una metodología o filosofía de la ciencia en la historia de la ciencia. No obstante, se necesita especificar cuidadosamente el camino; Lakatos era plenamente consciente de esto. Si se interpreta de forma indiscriminada la necesidad de que la filosofía de la ciencia se corresponda con su historia, una buena filosofía

de la ciencia no será nada más que una descripción precisa de la ciencia, y en cuanto tal, no estará en posición de captar sus características esenciales ni de discriminar entre la buena ciencia y la mala. Popper y Lakatos tendían a considerar la concepción de Kuhn como “meramente" descriptiva en este sentido, y por ende deficiente. Popper estaba tan preocupado por el problema que, a diferencia con Lakatos, negó que la comparación con la historia de la ciencia fuera un modo lícito de defender la filosofía de la ciencia.

Yo sugiero que lo esencial de la posición de Lakatos, tal como fue descrita en su texto de 1978, es lo siguiente. En la historia de la ciencia se dan episodios progresivos indiscutibles, y se pueden reconocer como tales previamente a toda filosofía de la ciencia. Si alguien pretendiera negar que la física de Galileo supone un avance respecto de la de Aristóteles, o que la de Einstein supera a la de Newton, es porque no estaría usando la palabra ciencia en el mismo sentido que el resto de nosotros. Hemos de tener alguna noción preteórica de la ciencia antes de formular la pregunta de cuál es la mejor manera de categorizarla, y esta noción preteórica debe incluir la capacidad de reconocer los ejemplos clásicos de los principales logros científicos, tales como los de Galileo y Einstein. Con estos supuestos como trasfondo, podemos exigir que cualquier metodología o filosofía de la ciencia sea compatible con ellos. Es decir, toda filosofía de la ciencia debe ser capaz de aprehender el sentido en el que los logros de Galileo en astronomía y física fueron avances importantes en lo esencial. De modo que si la historia de la ciencia revela que Galileo transformó con su astronomía lo que se consideraba que eran los hechos observables, y confió para su mecánica más en experimentos pensados que en los reales, esto presenta un problema a aquellas filosofías que pintan el progreso científico como un progreso acumulativo realizado por la vía de la acumulación de hechos observacionales y generalizaciones cuidadosas hechas a partir de ellos. Se puede criticar, como hice en la sección anterior, la versión primera de Lakatos de su metodología de los programas de investigación, sobre la base de que utiliza una noción de predicción nueva que hace imposible aprehender el sentido en el que la astronomía de Copérnico era progresiva.

Lakatos critica las metodologías positivista y falsacionista con este tipo de argumentos, basándose en que no consiguen dar sentido a los episodios clásicos de progreso de la ciencia, y alega en contraposición

que su propia concepción no adolece de la misma deficiencia. Dirigiéndose a episodios menos importantes de la historia de la ciencia, Lakatos, o un seguidor suyo, escogen sucesos de la historia de la ciencia que han dejado perplejos a historiadores y filósofos y muestran cómo tienen sentido desde el punto de vista de la metodología de los programas científicos de investigación. Así por ejemplo, ha habido muchos que encontraron enigmático el hecho de que Thomas Young encontrara pocos partidarios cuando propuso la teoría ondulatoria de la luz a comienzos del siglo XIX, mientras que la versión de Fresnel, ideada dos décadas después, ganó una amplia aceptación. John Worrall (1976) proporciona apoyo histórico a la posición de Lakatos al mostrar que, como hecho histórico, la teoría de Young no fue confirmada sólidamente por experimentos de manera natural, en el sentido opuesto al de forzada, como lo fue la de Fresnel, y que la versión de la teoría ondulatoria de Fresnel comprendía una heurística positiva muy superior, en virtud de las herramientas matemáticas que fue capaz de introducir. Un número de estudiantes de Lakatos, o que lo habían sido antes, llevaron a cabo estudios, que aparecieron en Howson (1976), tendentes a apoyar de esta manera la metodología de Lakatos.

Lakatos llegó a ver en la ayuda que presta a la historia de la ciencia la principal virtud de su metodología. El historiador debe intentar identificar los programas de investigación, caracterizar sus núcleos centrales y sus cinturones protectores, y documentar la manera como progresaron o degeneraron. De este modo, mediante la competencia entre programas, se puede iluminar el camino de cómo progresa la ciencia. Creo que se le debe reconocer a Lakatos y a sus seguidores el éxito que tuvieron en esclarecer algunos episodios clásicos de la historia de las ciencias físicas con estudios de este tipo, como revelan los ensayos en Howson (1976). Si bien la metodología de Lakatos puede proporcionar sugerencias a los historiadores de la ciencia, no era intención de Lakatos el que fueran una fuente de consejos para los científicos. Esto llegó a ser una conclusión inevitable de Lakatos, dada la manera en que le pareció necesario modificar el falsacionismo para superar los problemas que enfrentaba. No se debe desechar teorías frente a falsaciones aparentes, porque la culpa podría en cierto momento atribuirse a otro origen, y no a la teoría, y porque éxitos aislados no establecen para siempre el mérito de una teoría. Esta es la razón por la cual Lakatos introdujo los programas de investigación, que necesitan

tiempo para desarrollarse y que pueden tanto progresar después de un periodo degenerativo como degenerar después de éxitos iniciales. (Vale la pena recordar, en relación con esto, que la teoría copernicana degeneró durante aproximadamente un siglo después de sus primeros éxitos, antes de que personalidades como Galileo y Kepler las volvieran de nuevo a la vida.) Pero dado este paso, está claro que la metodología de Lakatos no puede dar consejo inmediato sobre cuándo debe abandonar un científico un programa particular de investigación, o preferir un programa particular de investigación antes que otro. No es irracional, o necesariamente equivocado, el que un científico siga trabajando dentro de un programa degenerativo, si cree que hay modos posibles de revivirlo. Sólo a largo plazo (es decir, desde una perspectiva histórica) se puede usar la metodología de Lakatos para comparar significativamente programas de investigación. En relación con esto, Lakatos llegó a hacer distinción entre la valoración de un programa de investigación, que sólo puede hacerse con perspectiva histórica, y el consejo a los científicos, y negó que ofrecer éste fuera el propósito de su metodología. "No existe la racionalidad instantánea en ciencia" se convirtió en uno de los lemas de Lakatos; así captó el sentido en el que él consideraba que el positivismo y el falsacionismo aspiraban a demasiado, en cuanto que pudiera pensarse que ofrecen criterios útiles para la aceptación o rechazo de teorías.

PROBLEMAS QUE PRESENTA LA METODOLOGÍA DE LAKATOS

Como hemos visto, Lakatos consideró que era apropiado comprobar las metodologías con la historia de la ciencia. Es por tanto licito, incluso dentro de sus propios términos, suscitar la cuestión de si su metodología es adecuada descriptivamente. Hay razones para dudar de que sea así. Por ejemplo, ¿sirven conceptos tales como el de "núcleo central" para identificar los programas de investigación que se puedan encontrar en la historia de la ciencia? Evidencia en contrario surge de la medida en que los científicos tratan a veces de resolver problemas ajustando los fundamentos de las teorías o programas con los que trabajan. El propio Copérnico, por ejemplo, desplazó un poco el Sol hacia los centros de las órbitas planetarias, hizo girar la Luna alrededor

de la Tierra y no del Sol, y llegó a emplear toda clase de artificios con el fin de ajustar los detalles del movimiento epicíclico hasta el punto en que dejaban de ser uniformes. Por lo tanto, ¿cuál era exactamente el núcleo central del programa de Copérnico? En el siglo XIX hubo intentos serios por resolver problemas del tipo del movimiento del planeta Mercurio modificando la ley de atracción del inverso de los cuadrados. Se pueden encontrar en la historia violaciones de algunos de los ejemplos selectos de Lakatos.

Un problema más hondo es el concerniente a si son o no reales las decisiones metodológicas que tienen un papel tan importante en la concepción de Lakatos de la ciencia. Por ejemplo, como hemos visto, según Lakatos (1970, p. 133) el núcleo central de un programa se vuelve infalsable por "las decisiones metodológicas de sus protagonistas". ¿Son estas decisiones una realidad histórica o una ficción de la imaginación de Lakatos? Lakatos no da en realidad ninguna prueba de la respuesta que necesita, y no está claro qué clase de estudio proporcionaría dicha prueba. El tema es vital para Lakatos, pues las decisiones metodológicas son el centro de la distinción entre su propia posición y la de Kuhn. Tanto Kuhn como Lakatos están de acuerdo en que los científicos trabajan de manera coordinada dentro de un entramado. Para Kuhn, en una de sus formas al menos, el análisis sociológico es el que tiene que revelar cómo y por qué lo hacen así. Esto conduce a un relativismo inaceptable para Lakatos. De modo que, según él, la cohesión se consigue mediante decisiones metodológicas racionales. Lakatos no da una respuesta al reproche de que estas decisiones no tienen ninguna realidad histórica (ni contemporánea), ni da una respuesta clara a la cuestión del sentido en que se debieran considerar racionales.

Otra crítica fundamental a Lakatos está directamente relacionada con el tema central de este libro, y es qué es, si es que hay algo, lo característico del conocimiento científico. Al menos la retórica de Lakatos sugiere que su metodología trataba de dar una respuesta definitiva a la pregunta. Afirmó que el "problema central de la filosofía de la ciencia es el de enunciar las condiciones universales bajo las cuales una teoría es científica", un problema que está "estrechamente ligado al problema de la racionalidad de la ciencia" y cuya solución "debería servirnos de guía en cuanto a la aceptación de si una teoría científica es racional o no" (Worrall y Currie, 1978a, pp. 168-9, cursivas en el

original). Lakatos (1970, p. 176) retrata su metodología como una solución a estos problemas que "nos ayudaría a idear leyes para detener... la contaminación intelectual". "Doy [habla Lakatos] criterios de progresión y estancamiento dentro de un programa y también reglas para la 'eliminación' de programas de investigación enteros" (Worrall y Currie, 1978a, p. 112). Queda claro a partir de los detalles de la posición de Lakatos, y de sus propios comentarios a estos detalles, que la metodología de Lakatos no fue capaz de estar a la altura de estas expectativas. No dio reglas para la eliminación de programas enteros de investigación, porque es racional aferrarse a un programa degenerativo en la esperanza de que podrá regresar. Y si fue científico aferrarse a la teoría copernicana durante el siglo que le llevó producir frutos significativos, ¿por qué no serían científicos los marxistas (uno de los blancos preferidos de Lakatos) al intentar desarrollar el materialismo histórico basta el punto en que produzca frutos significativos? Lakatos concedió en efecto que su metodología no estaba en posición de diagnosticar que una teoría contemporánea sea "contaminación intelectual" no científica, toda vez que había reconocido y admitido, en el contexto de la ciencia física, que su metodología sólo podía hacer juicios retrospectivos, con la ayuda de la perspectiva histórica posterior. Si no hay "racionalidad instantánea", no puede haber tampoco un rechazo inmediato del marxismo, la sociología o cualquiera de las otras *bêtes noires* de Lakatos.

Otro problema básico en la metodología de Lakatos tiene su origen en la manera en que creyó necesario apoyarla en estudios de la historia de la ciencia. Lakatos y sus seguidores hicieron la defensa necesaria mediante el estudio de casos de las ciencias físicas a lo largo de los últimos trescientos años. Pero si la metodología apoyada de esta manera se usa entonces para juzgar otras áreas, tales como el marxismo o la astrología, lo que se está en efecto suponiendo, sin argumentación alguna, es que todas las áreas de estudio deben compartir las características de la física, si es que han de ser consideradas científicas. Paul Feyerabend (1976) ha hecho esta crítica a Lakatos. El procedimiento de Lakatos suscita ciertamente una pregunta importante y fundamental, y basta con enunciarla explícitamente para que se revele un problema. Hay por lo menos un número de razones *prima faciae* por las cuales podría esperarse que la metodología y conjunto de normas usadas para juzgar la física no sean apropiadas en otras áreas. La

física puede, y a menudo lo hace así, proceder aislando mecanismos individuales -- gravedad, fuerzas electromagnéticas, los mecanismos que actúan al colidir partículas elementales, etc.-- en las circunstancias artificiales de un experimento controlado. No se pueden hacer ensayos de esta manera con la gente y las sociedades, sin destruir lo que se está investigando. Los sistemas vivos necesitan de una gran complejidad para funcionar, de modo que se puede esperar que incluso la biología exhiba diferencias importantes con la física. En las ciencias sociales, el conocimiento que se produce forma él mismo un componente importante de los sistemas en estudio. Así, por ejemplo, las teorías económicas pueden tener efecto en la forma como los individuos operan en el mercado, de modo que un cambio en la teoría puede producir un cambio en el sistema económico que se está estudiando. Ésta es una complicación que no sucede en las ciencias físicas. Los planetas no modifican su movimiento a la luz de nuestras teorías sobre ellos. Cualquiera que sea la fuerza de los argumentos que se puedan desarrollar a partir de reflexiones como éstas, sigue siendo verdad que Lakatos presupone, sin razones que lo avalen, que todo conocimiento científico tiene que ser, en un sentido fundamental, como la física de los últimos trescientos años.

Otro tema fundamental aparece a la luz cuando consideramos las implicaciones de un estudio de Lakatos (1976a), publicado póstumamente en "El efecto de Newton en las normas científicas". En ese estudio, Lakatos defiende que Newton produjo en la práctica un cambio en las normas científicas, cambio que Lakatos considera claramente progresivo. Pero el hecho de que haga esta defensa no descansa fácilmente en la suposición, que hace repetidamente en otros lugares, de que la valoración de la ciencia debe hacerse con respecto de algún criterio universal. Si es verdad que Newton modificó las normas científicas para mejorarlas, entonces podría preguntarse, ¿con respecto de qué normas era progresivo el cambio? Tenemos aquí un problema similar al que confrontó Kuhn. Es éste un problema que tendremos que enfrentar más tarde en este libro, y quizás resolver.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

El texto central para la metodología de Lakatos es su escrito de 1970, “Falsification and the methodology of scientific research programmes". La mayoría de los otros artículos clave han sido recogidos en Worrall y Currie (1978a y 1978b). Es también importante Lakatos (1968), *The problem of inductíve logic,* y (1971) “Replies to critics". Un recuento fascinante de la aplicación que hace Lakatos de sus ideas en las matemáticas es su *Proofs and refutations* (1976b). Howson (1976) contiene estudios de casos históricos diseñados para apoyar la posición de Lakatos. Otro estudio similar es Lakatos y Zahar (1975). Cohen, Feyerabend y Wartofsky (1976) es una colección de ensayos en memoria de Lakatos. Feyerabend (1976) es una importante crítica de la metodología de Lakatos. La noción de predicción nueva es discutida por Musgrave (1974b), Worrall (1985), Worrall (1989a) y Mayo (1996). Un panorama útil de la obra de Lakatos es B. Larvor (1998), *Lakatos: An introduction*.